

Limpieza y análisis de encuesta a estudiantes en EducaMeter

Willian Jadán

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Técnica Particular De Loja

Prácticum 2.1

Tutor Externo: Ramiro Ramirez

12 de enero de 2026

Contenido

Introducción	3
Servicios utilizados.....	3
Servicios:.....	3
Arquitectura	3
Archivo SQL	3
Amazon S3	4
Amazon IAM	5
Amazon Lambda	5
Amazon RDS	7
Amazon Quick Sight	9
Nube de palabras.....	10
Sentimientos Semanales de los estudiantes	10
Rendimiento Semanal	11
Consultas SQL	11
Calificación de materias por docente.....	12
Calificación por Materia.....	13
Sentimientos por materia	14
Alternativa de visualización	15
Interesado	16
Motivado.....	16

Introducción

Se realizó una encuesta a estudiantes universitarios acerca del desempeño de la clase impartida por su docente, calificando tanto el desempeño del mismo como los

sentimientos encontrados durante la sesión. Al extraer la toda la información obtenida, se tiene como objetivo realizar un análisis de resultados, sin embargo, el archivo .sql contiene muchos datos nulos y con errores de codificación, para ello usaremos los servicios de Amazon Web Service (AWS) para solucionar todos estos problemas con el plan gratuito.

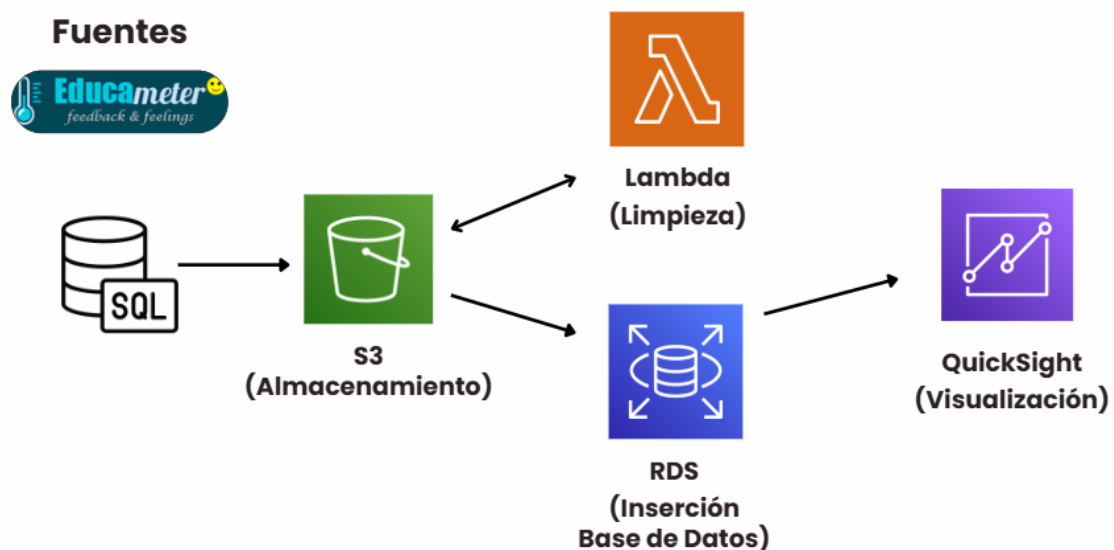
Servicios utilizados

Dado que nuestro plan es gratuito vamos a utilizar servicios que pertenezcan a dicho plan y otros que no generen altos costos de uso dado que algunas tablas contienen miles de datos registrados.

Servicios:

- Amazon S3
- Amazon Lambda
- Amazon RDS
- Amazon Quick Sight

Arquitectura



Archivo SQL

El archivo obtenido pertenece a la creación de una base de datos, no obstante para llevar a cabo las gráficas de resultados, deberemos limpiar los datos sucios que incluyen espacios en blanco, nulos, caracteres con emojis y problemas de codificación.

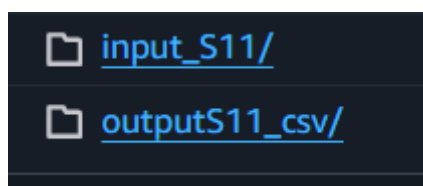
```

27 -- Estructura de tabla para la tabla `alr_descuentos`
28 --
29
30 CREATE TABLE `alr_descuentos` (
31   `id` int(11) NOT NULL,
32   `dni` varchar(20) NOT NULL,
33   `nombres` varchar(200) NOT NULL,
34   `institucion` varchar(200) NOT NULL,
35   `tipo` varchar(100) NOT NULL,
36   `descuento` varchar(50) NOT NULL
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;
38
39 --
40 -- Volcado de datos para la tabla `alr_descuentos`
41 --
42
43 INSERT INTO `alr_descuentos` (`id`, `dni`, `nombres`, `institucion`, `tipo`, `descuento`) VALUES
44 (1, '1234567890', 'Universidad Técnica Particular de Loja', 'Loja', 'Beca', '50%'),
45 (2, '1234567890', 'Universidad Técnica Particular de Loja', 'Loja', 'Beca', '50%'),
46 (3, '1234567890', 'Universidad de Cuenca', 'Cuenca', 'Beca', '50%'),
47 (4, '1234567890', 'Universidad Carlos III de Madrid', 'Madrid', 'Beca', '50%'),
48 (5, '1234567890', 'Universidad Nacional del Noroeste', 'Noron', 'Beca', '50%'),
49 (6, '1234567890', 'UFAM', 'UFAM', 'Beca', '50%'),
50 (7, '1234567890', 'Universidad Técnica Federico Santa María', 'Santiago', 'Beca', '50%'),
51 (8, '1234567890', 'Universidad de Santiago de Chile', 'Santiago', 'Beca', '50%'),
52 (9, '1234567890', 'Universidad Nacional', 'Santiago', 'Beca', '50%'),
53 (10, '1234567890', 'UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL', 'Santiago', 'Beca', '50%'),
54 (11, '1234567890', 'Universidad de Panamá', 'Panamá', 'Beca', '50%'),
55 (12, '1234567890', 'Martínez', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional', 'Santiago', 'Beca', '50%'),
56 (13, '1234567890', 'Martínez', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional', 'Santiago', 'Beca', '50%')

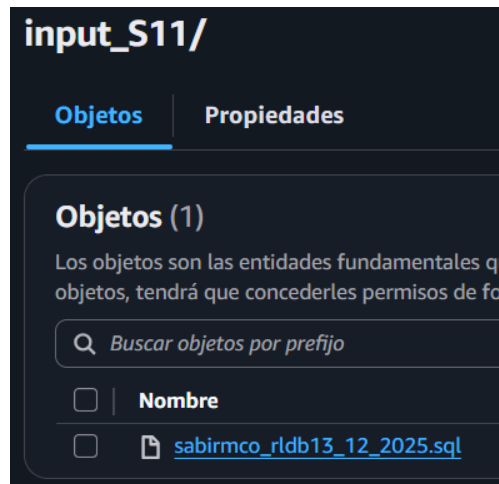
```

Amazon S3

Con S3 crearemos nuestras carpetas base para guardar nuestro archivo .sql y otra carpeta para guardar el archivo limpio



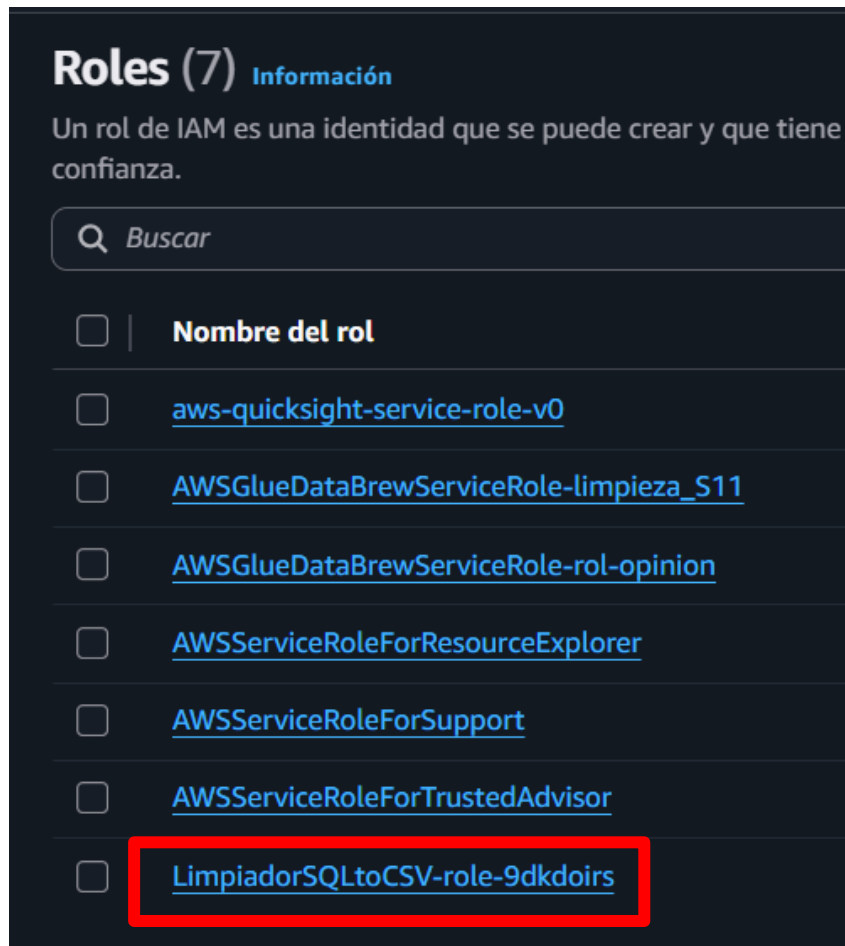
Dentro del “input_S11” irá el archivo .sql



Estas carpetas tienen la finalidad de guardar el archivo sql limpio para poder realizar la inserción a una base de datos

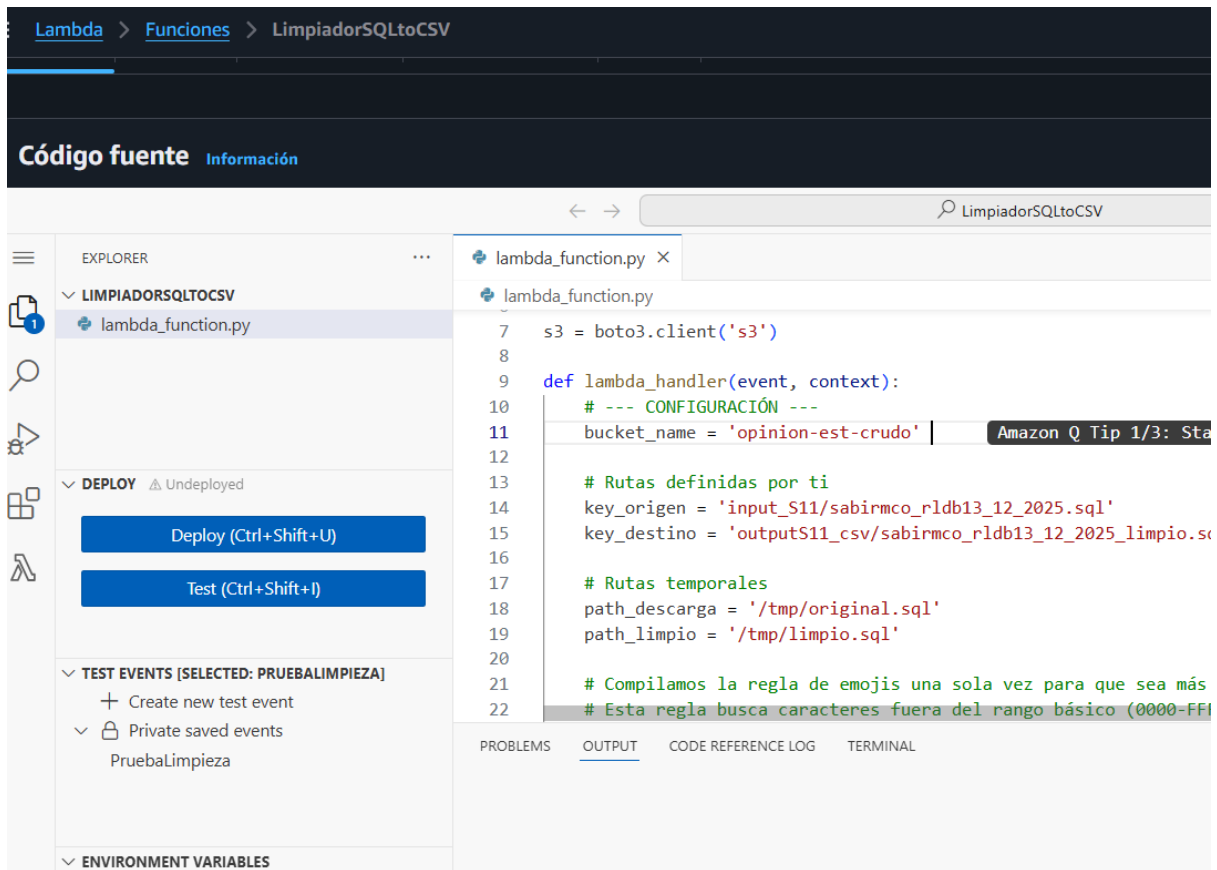
Amazon IAM

Para llevar a cabo los servicios de lambda, aws nos pide que asignemos un rol a cada servicio para usarlo de forma correcta y segura, para ello tenemos creado lo siguiente: (Rol marcado en rojo):

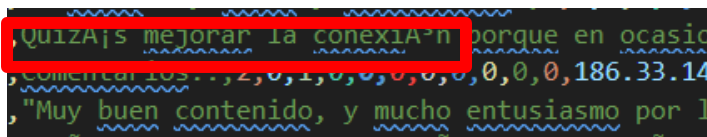


Amazon Lambda

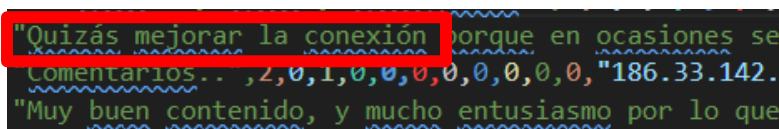
Lambda será de utilidad para escribir código en python, el objetivo del código es arreglar los problemas de codificación que contiene el archivo .sql y enviarlo al almacenamiento S3 en output_S11.



Antes:



Después:



Archivo sql creado



Amazon RDS

Para realizar las gráficas con Quick Sight necesitaremos una base de datos en la nube, para ello la creamos por medio del servicio de Amazon RDS con sus respectivos ajustes dentro del plan gratuito

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ Producción

Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.

☐ Desarrollo y pruebas

Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☒ Entorno de pruebas

Para desarrollar nuevas aplicaciones, pruebe las aplicaciones existentes o adquiera experiencia práctica con Amazon RDS.

Disponibilidad y durabilidad

Opciones de implementación [Información](#)

Elija la opción de implementación que proporcione la disponibilidad y durabilidad necesarias en función del caso de uso. AWS se compromete a un determinado nivel de tiempo de actividad según la opción de implementación que elija. Obtenga más información en el [Acuerdo de nivel de servicios \(SLA\) de Amazon RDS](#).

☐ Implementación de clúster de base de datos multi-AZ (3 instancias)

Crea una instancia de base de datos principal con dos en espera legibles en zonas de disponibilidad separadas. Esta configuración proporciona:

- Tiempo de actividad del 99,95 %
- Redundancia entre zonas de disponibilidad
- Mayor capacidad de lectura
- Menor latencia de escritura

☐ Implementación de instancias de base de datos multi-AZ (2 instancias)

Crea una instancia de base de datos principal con una instancia en espera no legible en una zona de disponibilidad independiente. Esta configuración proporciona:

- Tiempo de actividad del 99,95 %
- Redundancia entre zonas de disponibilidad

☒ Implementación de una instancia de base de datos de zona de disponibilidad única (1 instancia)

Crea una única instancia de base de datos sin instancias en espera. Esta configuración proporciona:

- Tiempo de actividad del 99,5 %
- Sin redundancia de datos

Punto de conexión de escritura/lectura

AZ 1

Puntos de conexión del lector

AZ 2

En espera legible + SSD

AZ 3

Punto de conexión de escritura/lectura

AZ 1

En espera (sin punto de conexión)

AZ 2

Punto de conexión de escritura/lectura

AZ 1

database-1

Resumen

Identificador de base de datos

database-1

CPU

-

Estado

Disponible

Clase

db.t3.micro

Rol

Instancia

Actividad actual

Motor

MySQL Community

Región y AZ

us-east-1a

Recomendaciones

3 Informativo

Conectividad y seguridad

Supervisión

Registros y eventos

Configuración

Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)

Conectividad y seguridad

Punto de enlace y puerto

Punto de enlace

database-1.cx6gwcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com

Puerto

3306

Redes

Zona de disponibilidad

us-east-1a

VPC

vpc-04c8c197bb93c6d74

Grupo de subredes

default-vpc-04c8c197bb93c6d74

Subredes

Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC

regla-acceso-publico (sg-0bd44f1e8200128bd)

Activo

Accesible públicamente

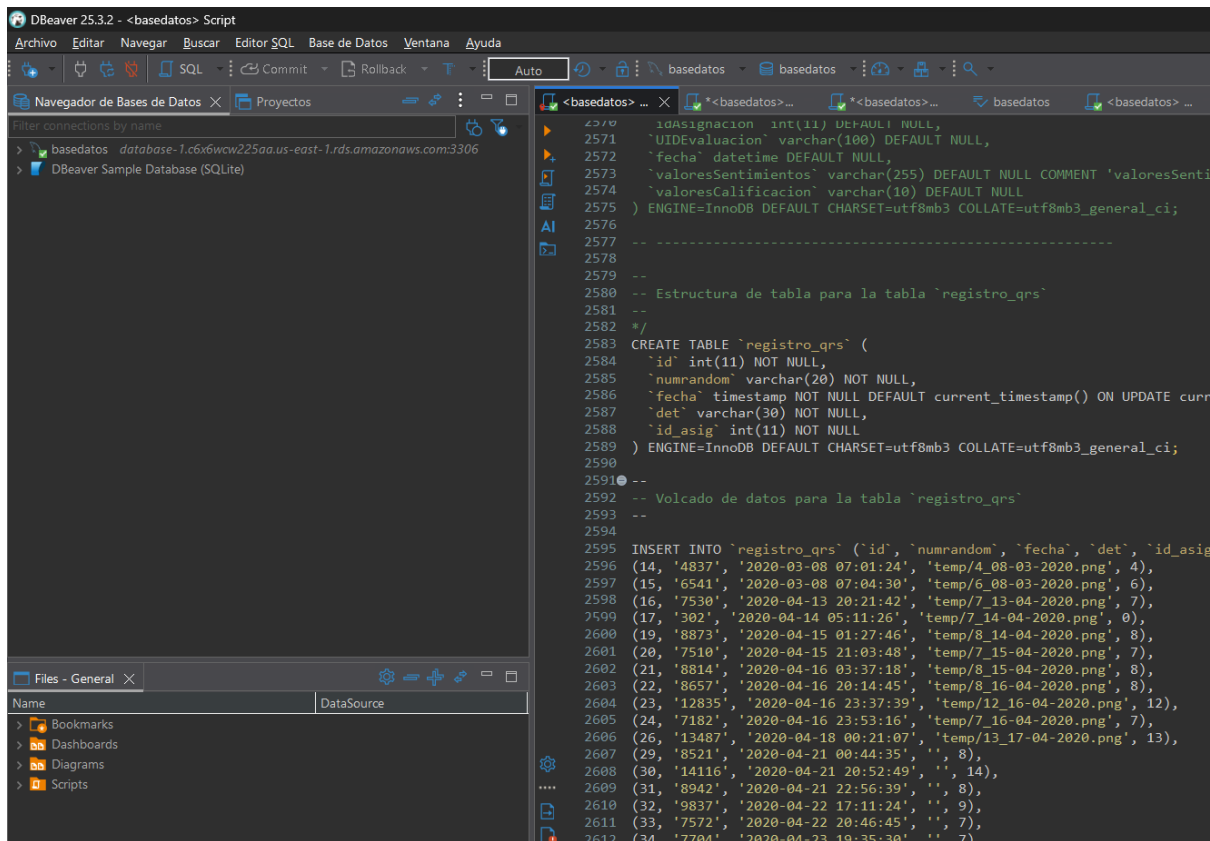
Sí

Entidad de certificación

rds-ca-rsa2048-g1

Una vez creada nuestra base de datos debemos realizar la inserción de datos por medio de un motor que maneje el lenguaje “MySQL”, en este caso se usará el motor de “DBeaver”

2025 - 2026



Crear Instancia

General
Advanced
Driver properties
+ SSH, SSL, ...
No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://database-1.c6x6wcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/basedatos

Server Host: database-1.c6x6wcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com Port: 3306

Database: basedatos ☒ Show all databases

Authentication (Database Native)

Nombre de usuario: admin

Contraseña: ☒ Save password

i Connection variables information *i* MySQL

Driver name: MySQL
Driver Settings
Licencia del driver

Aceptar
Cerrar

Completamos comentarios vacios:

```

1  -- Cambiar datos vacios por Sin comentarios
2  update result_class rc
3  set rc.UIDE = 'Sin comentarios'
4  where trim(rc.UIDE) = '';
5
6  -- Cambiar datos Comentarios por Sin comentarios
7  update result_class rc
8  set rc.UIDE = 'Sin comentarios'
9  where trim(rc.UIDE) = 'Comentarios..';
10
11 select * from result_class;

```

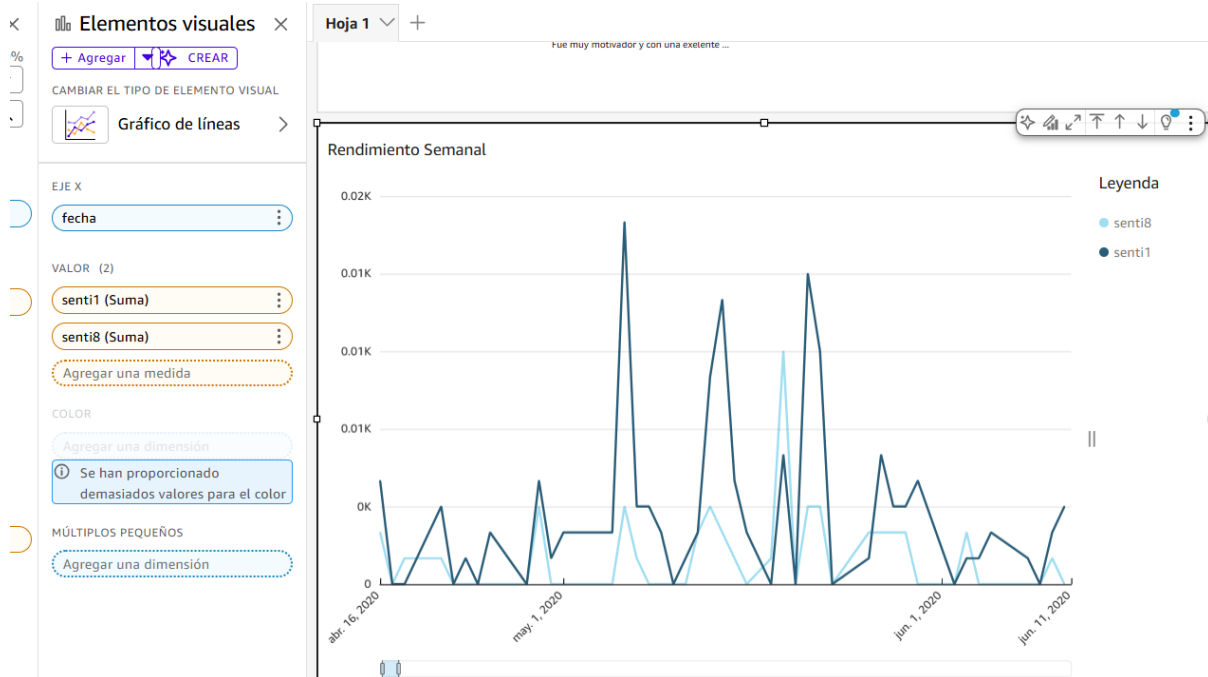
Estadísticas 1	
Name	Value
Updated Rows	28
Execute time	0,225s
Start time	Mon Jan 12 00:41:20 ECT 2026
Finish time	Mon Jan 12 00:41:20 ECT 2026
Query	update result_class rc set rc.UIDE = 'Sin comentarios' where trim(rc.UIDE) = 'Comentarios..'

Finalmente con nuestra base de datos creada procedemos a realizar los gráficos

Amazon Quick Sight

Ahora con los datos limpios podemos realizar el análisis de resultados.

Rendimiento Semanal



Para contribuir a la imagen anterior, tenemos que tan bueno fue el rendimiento de los estudiantes durante un semestre del año 2020, del cual podemos analizar que la materia impartida fué recibida de manera positiva en sus mayores casos, algunas clases durante mayo parecen haber bajado su calidad y durante junio se mantiene estable.

Consultas SQL

Para las siguientes gráficas se trabajan mediante consultas SQL probadas correctamente en DBeaver:

Ejemplo:

```
-- consulta para conocer la calificacion de una materia impartida por x docente
-- profesor con todas sus materias
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia, rc.val_class from result_class rc
join registro_grs qr
  on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
  on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
  on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
  on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 7
and a.nombre = 'INGENIERÍA WEB ABR-AGO22';
```

Resultado

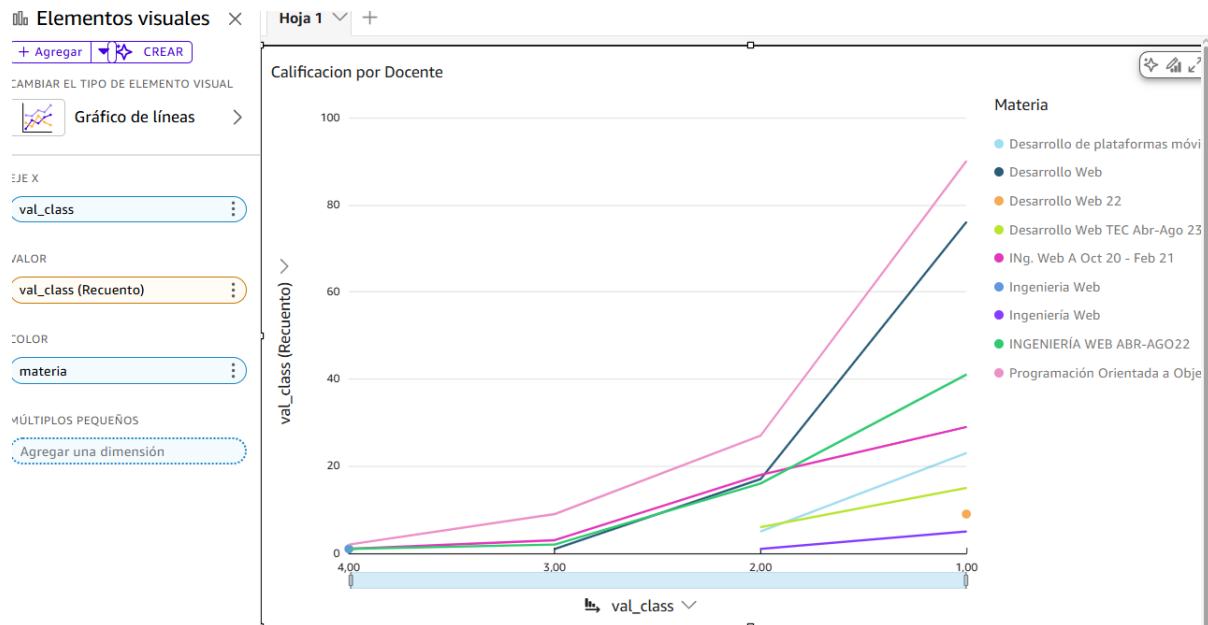
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as do Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	cente	fecha	A-Z docente	A-Z materia	123 val_class
33		2026-01-12 06:45:16	Datos no disponibles	ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
34		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
35		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
36		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
37		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
38		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
39		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
40		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
41		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
42		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
43		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
44		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	3
45		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
46		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
47		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
48		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
49		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
50		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
51		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
52		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
53		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
54		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
55		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
56		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
57		2026-01-12 06:45:16		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
58		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	2
59		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1
60		2026-01-12 06:45:18		ine INGENIERÍA WEB ABR-AGO22	1

Calificación de materias por docente

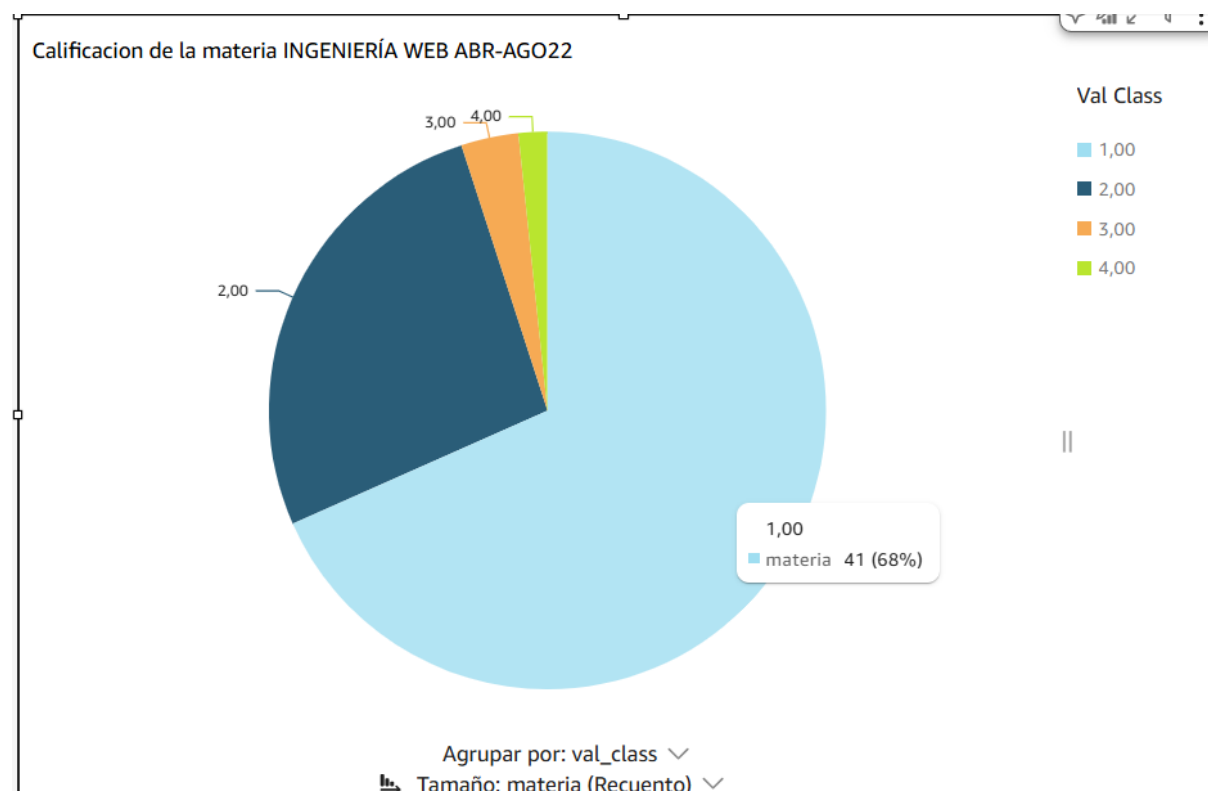
Consulta SQL usada:

```
-- consulta para conocer la calificación de una materia impartida por x docente
-- profesor con todas sus materias
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia, rc.val_class from result_class rc
join registro_qrs qr
  on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
  on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
  on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
  on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 7
```



Según los resultados podemos destacar el impacto que ha tenido la clase sobre los estudiantes, siendo la calificación positiva como 1 (Excelencia) y negativa 4 (Debe Mejorar), bajo ese contexto concluimos que en su mayor parte la recepción ha sido positiva

Calificación por Materia

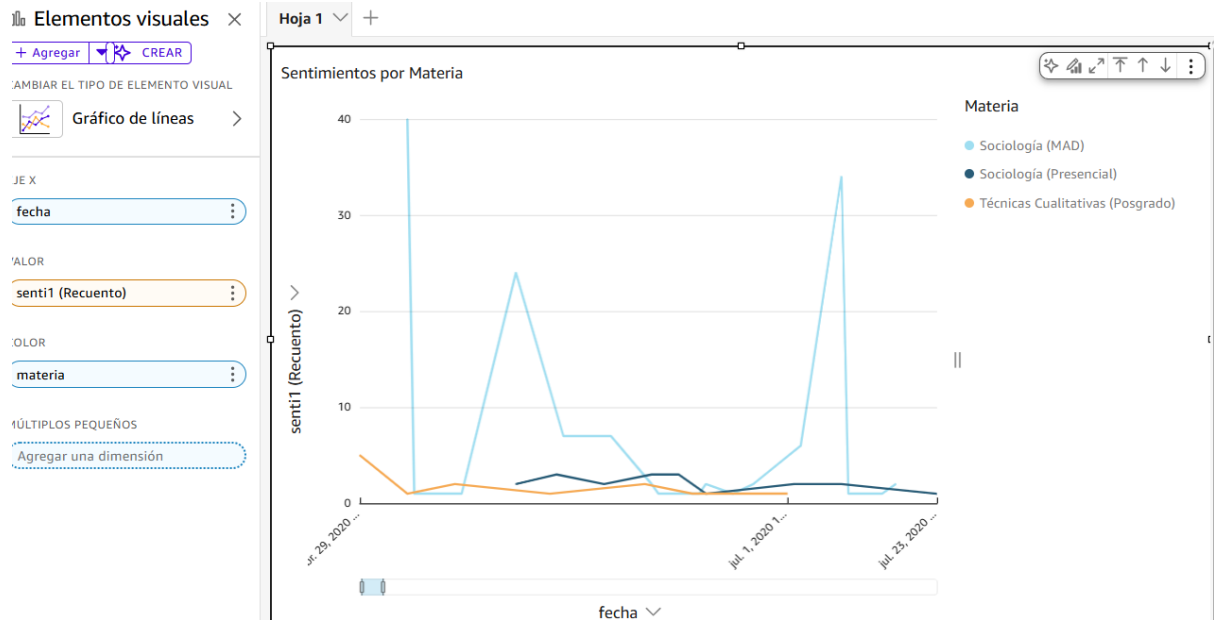


Los datos de la materia “Calificación de la materia INGENIERÍA WEB ABR-AGO22”

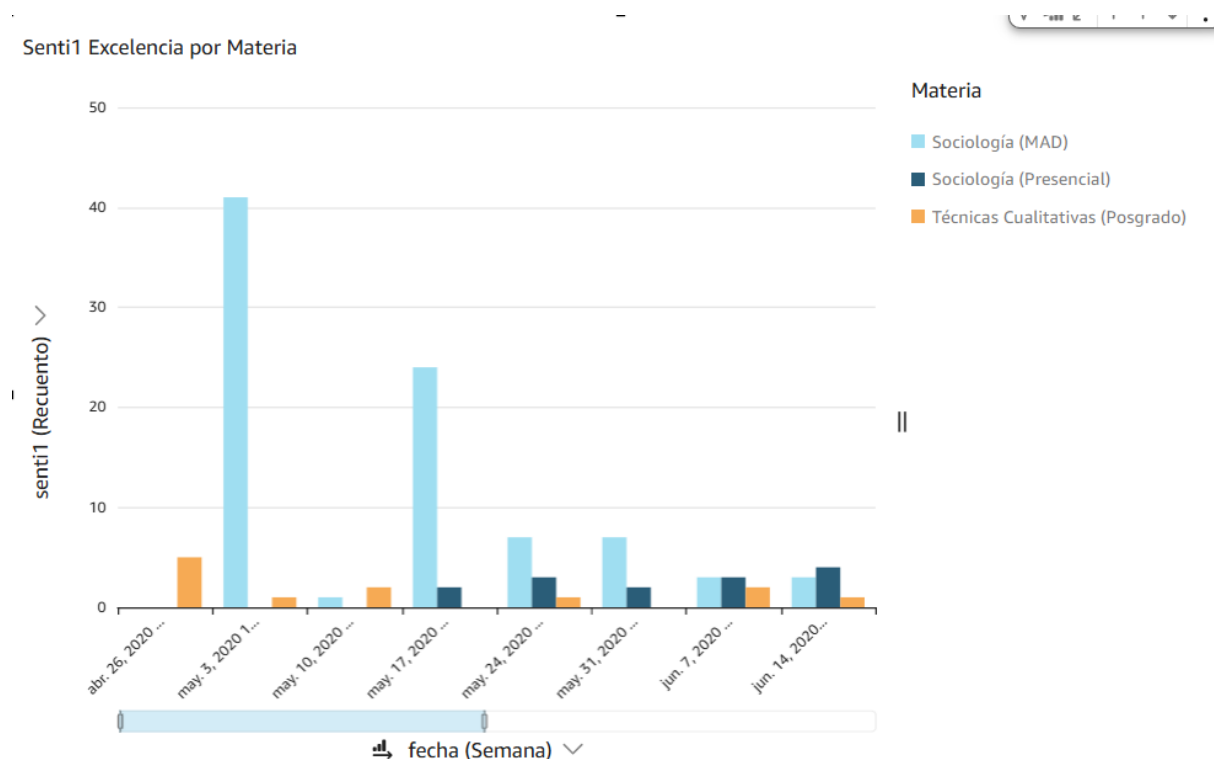
< Editar filtro ×

Sentimientos por materia

```
-- sentimientos por materia
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia,
rc.senti1, rc.senti2, rc.senti3, rc.senti4, rc.senti5, rc.senti6, rc.senti7, rc.senti8 from result_class rc
join registro_qrs qr
    on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
    on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
    on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
    on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 22;
```



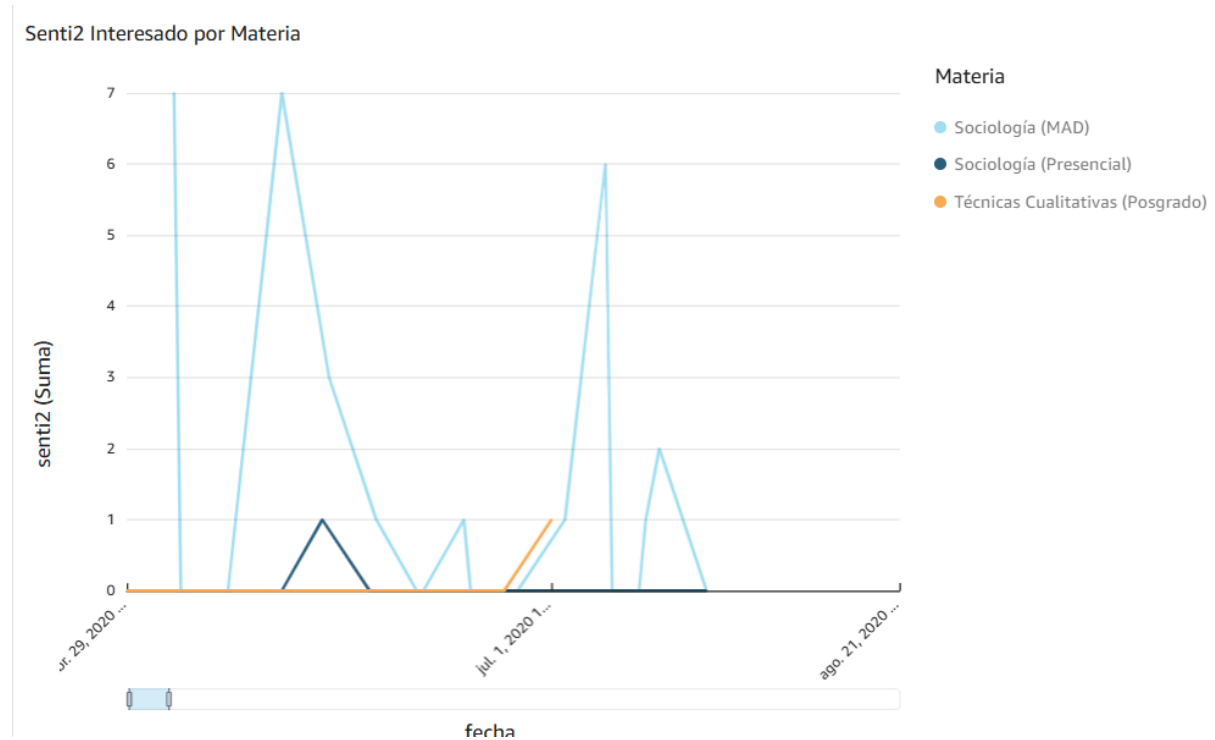
Alternativa de visualización



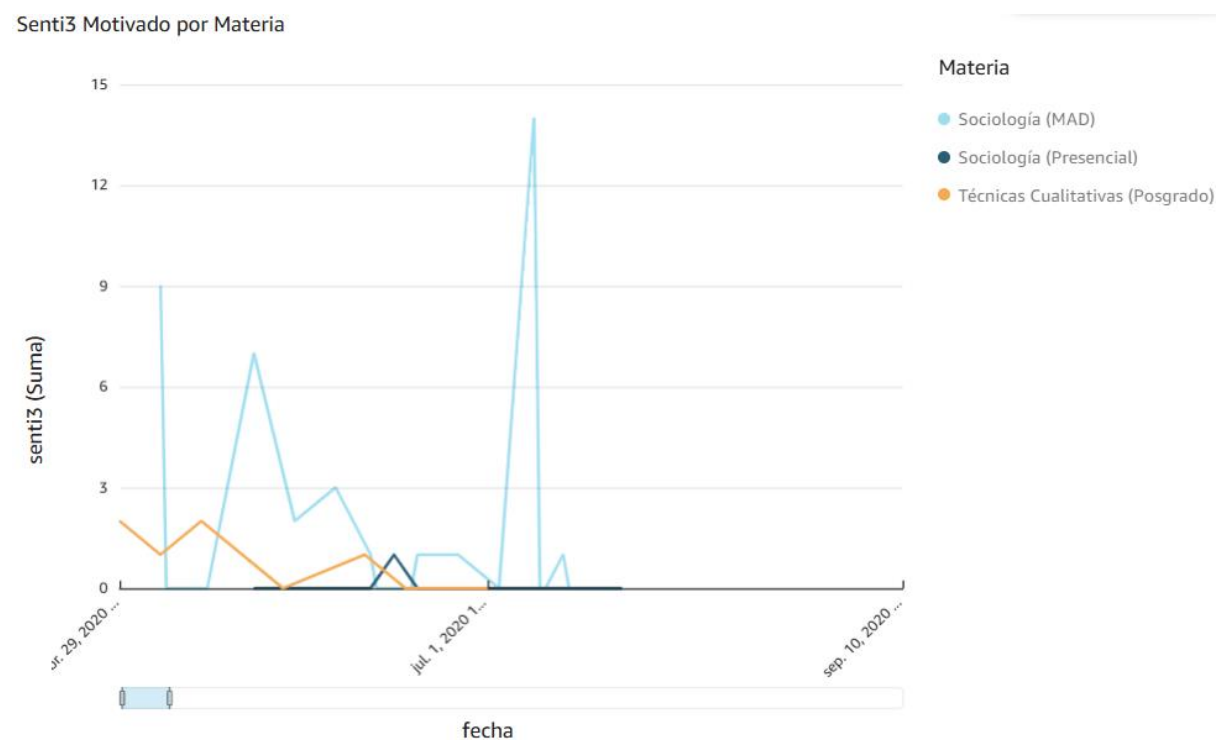
Para este caso podemos visualizar por número de sentimiento la cantidad de estudiantes que se sintieron cómodos (senti1 “Feliz”) con la clase impartida en x fecha por el docente “Ana #####”, en este caso por las fechas de 29 de junio de 2020, la materia de Sociología (MAD) fué bien recibida por los estudiantes llegando a cifras de 20 positivas hasta 40, sin embargo, las otras materias de Sociología (Presencial) y

Técnicas Cualitativas (Posgrado) parecen no tener sentimientos positivos dado que los datos se mantienen constantes en las demás categorías de:

Interesado

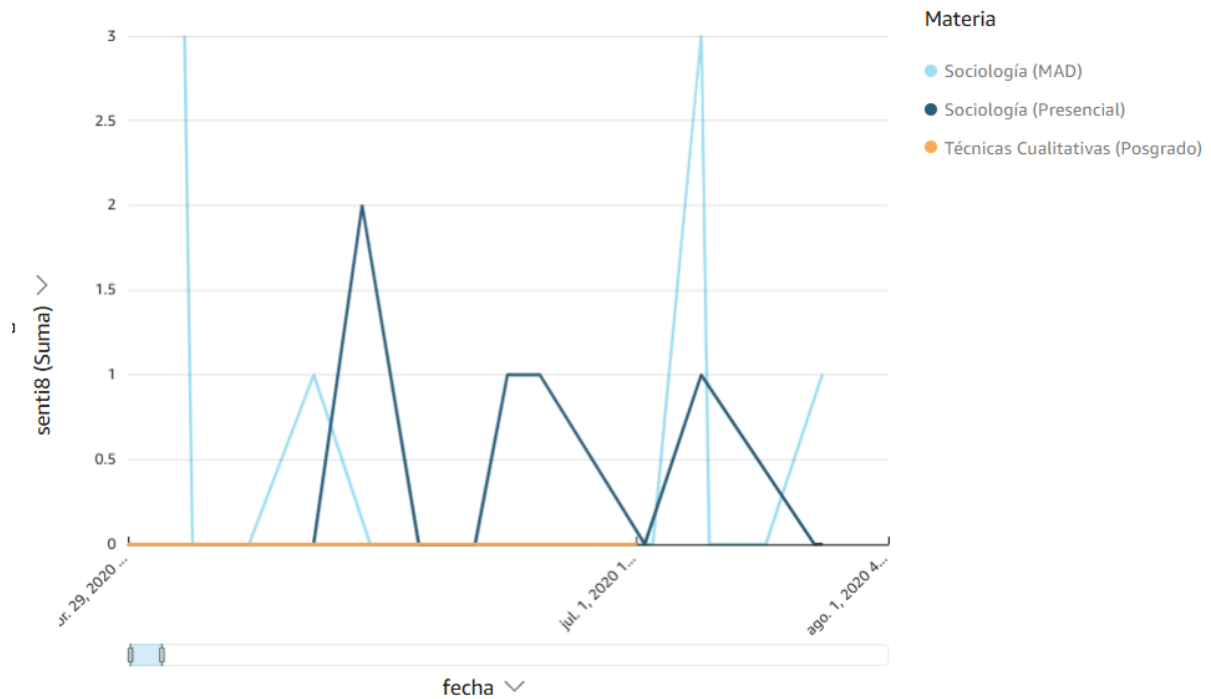


Motivado



Cansado

Senti8 Cansado por Materia



En la categoría de cansado representa más datos para la materia de Sociología (Presencial) que aunque no superen más de 2 votos, sigue representando un patrón de falta de aceptación por parte los estudiantes